BOOTCAMP DATA SCIENCE



Memoria Técnica

Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Vehículos Eléctricos (EV) vs Combustión (ICE) — 2015/2026

👤 **Autora**	María Teresa López Delgado
📚 **Proyecto**	Análisis Exploratorio de Datos
📅 **Fecha**	Mayo 2026
📊 **Fuente**	Kaggle / fueleconomy.gov (EPA — U.S. DOE)

1. Introducción

La industria automovilística está atravesando una de las mayores transformaciones tecnológicas y medioambientales de las últimas décadas. El crecimiento de los vehículos eléctricos (EV), el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías y el endurecimiento de las regulaciones sobre emisiones están acelerando la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles.

En este contexto, fabricantes, gobiernos y consumidores están modificando progresivamente sus estrategias y hábitos de consumo para adaptarse a un mercado cada vez más orientado a la electrificación.

Factores como:

- La reducción de emisiones contaminantes.
- El avance de la infraestructura de carga.
- La innovación en almacenamiento energético.
- Los incentivos fiscales y regulatorios.
- La creciente concienciación medioambiental.

han impulsado una expansión significativa del mercado EV durante los últimos años.

Este proyecto tiene como objetivo realizar un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) para estudiar y comparar vehículos eléctricos, híbridos y de combustión interna (ICE), analizando patrones relacionados con:

- Emisiones de CO_2.
- Eficiencia energética.
- Evolución del mercado EV.
- Autonomía eléctrica.
- Tendencias tecnológicas.
- Diferencias estadísticas entre categorías.

El análisis se desarrolla mediante técnicas de limpieza de datos, visualización estadística e inferencia estadística, permitiendo identificar tendencias relevantes dentro del proceso de transformación del sector automovilístico.

2. Objetivos del proyecto

Los principales objetivos del análisis son:

- Analizar el crecimiento de los vehículos eléctricos a lo largo del tiempo.
- Comparar las emisiones de CO_2 entre diferentes categorías de vehículos.
- Evaluar la eficiencia energética de vehículos eléctricos, híbridos y de combustión.
- Estudiar la evolución de la autonomía eléctrica.
- Identificar fabricantes líderes en electrificación.
- Validar hipótesis mediante análisis estadístico.

Preguntas de negocio

Además del análisis exploratorio, el proyecto busca responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tan rápida está siendo la adopción de vehículos eléctricos?
- ¿Qué tecnologías ofrecen una mayor eficiencia energética?
- ¿La autonomía de los EV continúa siendo una limitación relevante?
- ¿Qué fabricantes lideran el proceso de electrificación?
- ¿Los híbridos representan una tecnología de transición eficiente?

---

3. Hipótesis planteadas

Antes de comenzar el análisis se plantearon las siguientes hipótesis:

1. Los vehículos eléctricos han aumentado significativamente en los últimos años.
2. Los vehículos eléctricos generan menos emisiones de CO_2 que los vehículos de combustión.
3. La autonomía de los vehículos eléctricos ha mejorado con el avance tecnológico.
4. Los vehículos híbridos presentan un consumo más eficiente que los vehículos tradicionales.
5. Existen diferencias estadísticamente significativas entre categorías de vehículos.

---

4. Dataset y metodología

4.1 Dataset

El dataset utilizado fue descargado de Kaggle y procede originalmente de la base de datos pública de la EPA (Environmental Protection Agency), obtenido mediante técnicas de web scraping desde:

- fueleconomy.gov (fuente original)

- Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/iconicwasil/vehicle-specs-and-carbon-footprint-2015-2026

El conjunto de datos contiene información técnica y medioambiental de distintos modelos de vehículos.

Variables principales

- Año del vehículo.

- Fabricante.
- Tipo de combustible.
- Emisiones de CO_2.
- Consumo urbano y en carretera.
- Tamaño del motor.
- Autonomía eléctrica.
- Eficiencia energética.

4.2 Metodología

El proyecto se desarrolló siguiendo las siguientes fases:

1. Carga y exploración inicial del dataset.
2. Limpieza y tratamiento de datos.
3. Conversión y tipificación de variables.
4. Análisis exploratorio univariante.
5. Análisis bivariante y multivariante.
6. Visualización de tendencias.
7. Validación estadística de hipótesis.
8. Extracción de conclusiones y recomendaciones.

---

5. Limpieza y preparación de datos

Durante la fase de limpieza se realizaron distintas tareas para garantizar la calidad y consistencia del análisis.

Tratamiento de datos

Las principales tareas realizadas fueron:

- Eliminación de valores nulos e inconsistencias.
- Conversión de variables numéricas y categóricas.
- Renombrado y normalización de columnas.
- Identificación y revisión de outliers.
- Creación de variables derivadas.

Al cruzar la categoría original con el tipo de combustible se detectó que la categoría «Hybrid/Other» no contenía híbridos sino 41 vehículos de hidrógeno, y que los híbridos reales estaban dentro de la gasolina. Por eso se creó una nueva clasificación:

- Gasolina (12.676 modelos).
- Eléctrico (1.361).
- Híbrido (489): gasolina sin autonomía eléctrica y con «Hybrid», «Prius», «Insight» o «450h» en el modelo.
- Híbrido enchufable (424): gasolina con autonomía eléctrica.
- Diésel (308).
- Hidrógeno (41): la antigua categoría «Hybrid/Other».
- Gas natural (1).

Esta clasificación permitió realizar comparaciones directas entre tecnologías de propulsión.

En los híbridos enchufables, el consumo (Combined_MPG) del dataset corresponde al modo gasolina, con la batería agotada: a sus 27.9 MPG les corresponderían unos 349 g de CO_2 por milla, pero registran 182.2 g porque su CO_2 sí incluye los kilómetros eléctricos. Por eso no se comparan en eficiencia con el resto.

Calidad del dataset

El dataset presenta una calidad general elevada, aunque existen algunas limitaciones importantes:

- Sesgo geográfico hacia el mercado estadounidense.
- Datos basados en modelos homologados y no ventas reales.
- Disponibilidad desigual de información entre fabricantes.
- Diferencias entre emisiones directas y emisiones de ciclo de vida completo.
- Categorías mal asignadas en origen («Hybrid/Other» eran vehículos de hidrógeno), corregidas durante la limpieza.

Estas limitaciones fueron consideradas durante la interpretación de resultados.

---

6. Análisis Exploratorio de Datos

6.1 Análisis univariante

El análisis univariante permitió estudiar la distribución individual de variables relevantes.

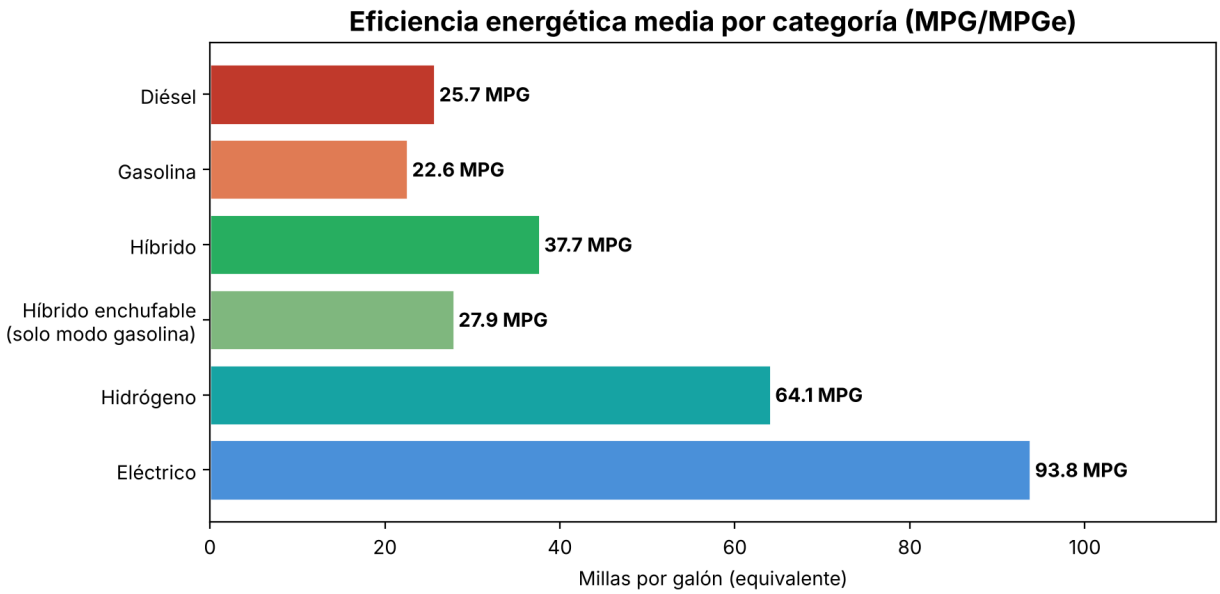
Emisiones de CO_2

Las emisiones presentan una distribución bimodal con sesgo positivo muy marcado (skewness = 2.794). Se identifican dos modas: una en 0 g/milla (eléctricos y de hidrógeno) y otra en torno a 380–400 g/milla (vehículos ICE). La kurtosis de 7.272 confirma una distribución leptocúrtica con pico muy pronunciado y colas pesadas.

Estadísticos principales: media = 364 g/milla, mediana = 395 g/milla, mínimo = 0 g/milla (EV), máximo = 979 g/milla. Se detectan outliers en ambos extremos, todos ellos datos reales y válidos que se mantienen en el análisis.

Eficiencia energética

Comparación de eficiencia energética



* Híbrido enchufable: consumo con la batería agotada; no incluye los kilómetros eléctricos.

> Los eléctricos son 4.2 veces más eficientes que los vehículos de gasolina (93.8 MPGe frente a 22.6 MPG). Los híbridos ocupan una posición intermedia, con 37.7 MPG, un 67% más que la gasolina. Los híbridos enchufables aparecen con 27.9 MPG porque el dataset recoge su consumo en modo gasolina, con la batería agotada.

La eficiencia energética muestra diferencias claras entre categorías:

- Los vehículos eléctricos presentan los mejores niveles de eficiencia.
- Los híbridos muestran un rendimiento intermedio (37.7 MPG) y los de hidrógeno alcanzan 64.1 MPGe.
- Los vehículos de gasolina y diésel presentan consumos significativamente superiores.

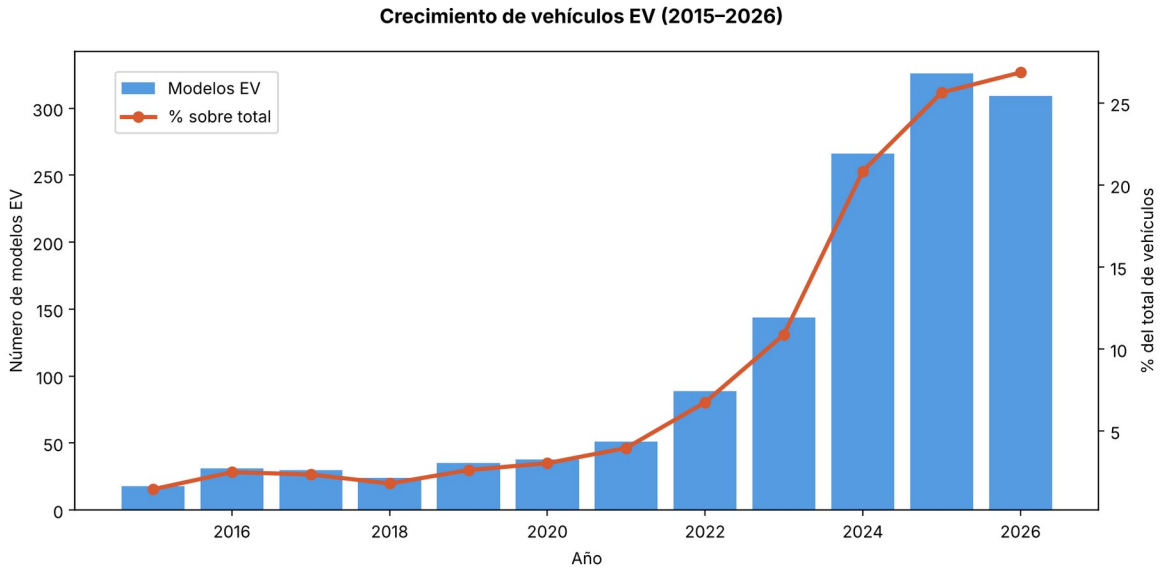
Autonomía eléctrica

La distribución de autonomía eléctrica (filtrada solo para EV) muestra una forma unimodal aproximadamente simétrica con ligero sesgo negativo (−0.236) y kurtosis de 1.722 (leptocúrtica leve). La moda se sitúa en 300 millas, muy cercana a la media (278 millas) y la mediana (281 millas).

Se identifican outliers en ambos extremos: 60 modelos por debajo de 131 millas (EV urbanos de primera generación como el smart fortwo con 57 millas) y 32 modelos por encima de 423 millas (EV premium como el Lucid Air con 520 millas). La autonomía media mejoró un +85.5% entre 2015 y 2025.

6.2 Análisis bivariante

Evolución del mercado EV



Se observa un crecimiento acelerado del número de modelos eléctricos, especialmente a partir de 2022. La proporción de modelos EV homologados pasó del 1.45% en 2015 al 25.65% en 2025, reflejando una fuerte aceleración de la electrificación del sector.

Crecimiento de vehículos eléctricos

El análisis temporal muestra un crecimiento acelerado del número de modelos eléctricos disponibles en el mercado.

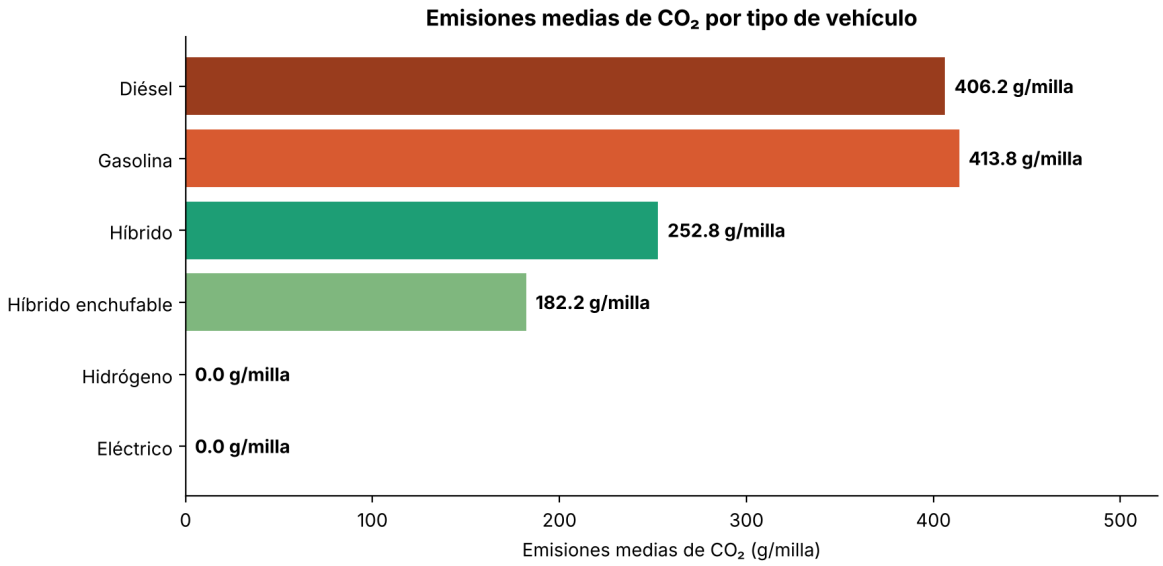
Entre 2015 y 2025:

- Los modelos EV aumentaron un +1711%.
- La proporción de modelos homologados pasó del 1.45% al 25.65%.

Este crecimiento refleja la aceleración del proceso de electrificación del sector automovilístico.

Emisiones por categoría

Comparación de emisiones de CO_2



> Los vehículos eléctricos y los de hidrógeno presentan emisiones directas de 0 g/milla en el punto de uso. Los vehículos de gasolina (413.8 g/milla) y diésel (406.2 g/milla) muestran los niveles más altos. Los híbridos (252.8 g/milla) y los híbridos enchufables (182.2 g/milla) se sitúan en una posición intermedia: un 39% y un 56% menos que la gasolina.

Los resultados muestran diferencias muy marcadas entre categorías:

- Eléctricos e hidrógeno: 0 g/milla.
- Híbridos enchufables: 182.2 g/milla (incluye los kilómetros eléctricos).
- Híbridos: 252.8 g/milla.
- Gasolina y diésel: 413.8 y 406.2 g/milla.

Esto confirma el impacto positivo de la electrificación sobre la reducción de emisiones directas.

Eficiencia energética

Los vehículos eléctricos presentan una eficiencia 4.2 veces superior a los de gasolina (93.8 MPGe frente a 22.6 MPG).

Los híbridos son un 67% más eficientes que la gasolina (37.7 frente a 22.6 MPG) y apenas pierden eficiencia en ciudad (37.8 frente a 37.6 MPG en carretera), mientras que la gasolina cae de 26.9 a 20.1 MPG, algo que encaja con el frenado regenerativo.
Los híbridos enchufables no se comparan en eficiencia: su MPG en el dataset es el del modo gasolina, mientras que su CO_2 (182.2 g/milla) sí incluye los kilómetros eléctricos.

6.3 Análisis multivariante

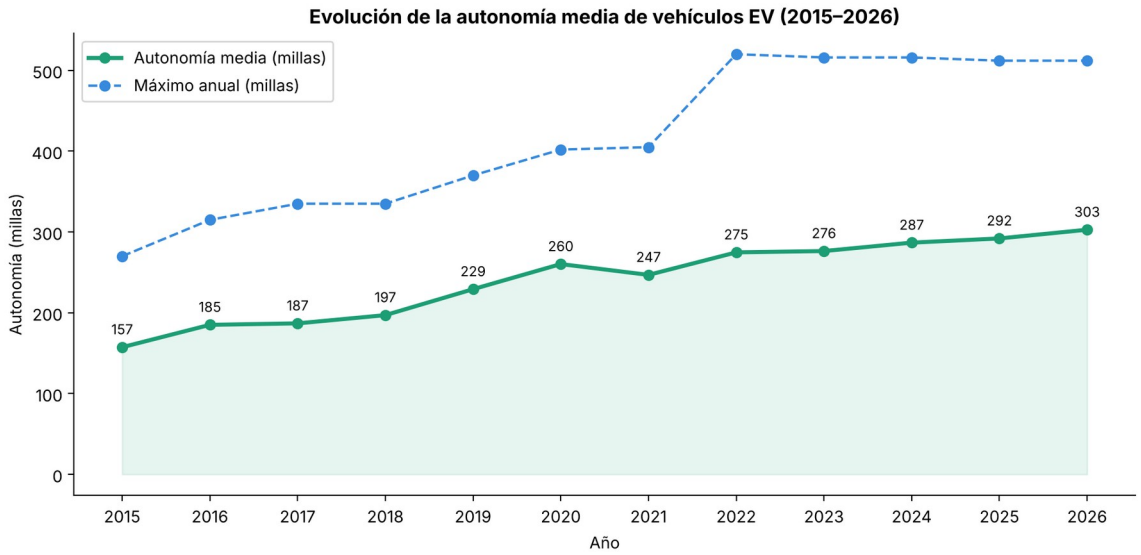
El análisis multivariante permitió estudiar relaciones entre múltiples variables del dataset.

Relaciones identificadas

Se observaron asociaciones relevantes entre:

- Tamaño del motor y emisiones de CO_2.
- Tipo de vehículo y eficiencia energética.
- Año del vehículo y autonomía eléctrica.
- Tecnología de propulsión y consumo energético.

Figura 4. Evolución de autonomía eléctrica



La autonomía eléctrica media aumentó de forma sostenida durante la última década, alcanzando valores superiores a 500 millas en algunos modelos recientes.

Los modelos más recientes muestran:

- Menores emisiones.
- Mayor eficiencia.
- Incrementos significativos de autonomía.

Esto sugiere una evolución tecnológica sostenida en el sector automovilístico.

6.4 Validación estadística

Para validar las hipótesis planteadas se realizaron distintos tests estadísticos.

Kruskal-Wallis y Mann-Whitney U con corrección de Bonferroni

Como las variables no siguen una distribución normal, se usaron pruebas no paramétricas. El test de Kruskal-Wallis confirmó diferencias significativas entre categorías en emisiones de CO_2 y en eficiencia ($p < 0.001$). Después se compararon las categorías por parejas con Mann-Whitney U, aplicando la corrección de Bonferroni ($p < 0.005$ en emisiones, con 10 comparaciones, y $p < 0.0083$ en eficiencia, con 6).

15 de las 16 comparaciones resultaron significativas:

- Emisiones de CO_2: 9 de 10 comparaciones. La excepción es gasolina frente a diésel ($p = 0.69$), que emiten prácticamente lo mismo.
- Eficiencia energética: 6 de 6 comparaciones, sin los híbridos enchufables, cuyo MPG es solo el del modo gasolina.
- Se excluyeron las categorías de hidrógeno (41) y gas natural (1), por su tamaño, y la autonomía, que solo tiene sentido en vehículos con batería.

Esto permite confirmar que las diferencias observadas no son producto del azar.

---

7. Principales hallazgos

Resumen

Indicador	Resultado
Crecimiento EV	+1711%
Proporción de modelos EV (2025)	25.65%
Mejora autonomía EV	+85.5%
Emisiones EV	0 g/milla
Eficiencia EV vs ICE	4.2 veces superior
Eficiencia híbrido vs gasolina	+67%

Los hallazgos más relevantes del análisis fueron:

- Los vehículos eléctricos han experimentado un crecimiento exponencial en la última década.
- Las emisiones directas de CO_2 de los EV son nulas en el punto de uso.
- La autonomía eléctrica ha aumentado significativamente.
- Los vehículos híbridos representan una tecnología de transición eficiente: un 67% más eficientes que la gasolina y un 39% menos de CO_2.
- Revisar los datos cambió una conclusión: «Hybrid/Other» eran vehículos de hidrógeno, y al reclasificar, la ventaja de los híbridos sobre la gasolina pasó de un +175% aparente a un +67% real.
- El mercado automovilístico muestra una tendencia clara hacia la electrificación.

Además, fabricantes como Tesla, Rivian y BMW destacan por su fuerte presencia en el segmento eléctrico.

---

8. Limitaciones del estudio

El análisis presenta algunas limitaciones importantes:

- El dataset incluye modelos homologados por la EPA, no ventas reales.
- Existe sesgo geográfico hacia el mercado estadounidense.
- Las emisiones de los EV corresponden únicamente al uso directo, no al ciclo de vida completo.
- Algunos modelos de 2025–2026 podrían no encontrarse todavía disponibles comercialmente.
- Los híbridos se identifican por el nombre del modelo, así que puede haber alguno sin detectar.
- En los híbridos enchufables, el consumo del dataset es el del modo gasolina, por lo que no se comparan en eficiencia con el resto.

Estas limitaciones deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados.

---

9. Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos se proponen las siguientes recomendaciones:

Industria automovilística

- Incrementar la inversión en tecnologías de baterías y autonomía.
- Continuar desarrollando modelos eléctricos de mayor eficiencia.
- Potenciar los híbridos como solución de transición en mercados con infraestructura limitada.
- Optimizar procesos de producción para reducir costes de fabricación.

Administraciones públicas

- Fomentar incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos.
- Expandir la infraestructura pública de carga rápida.
- Impulsar políticas de reducción de emisiones urbanas.
- Promover normativas de eficiencia energética más exigentes.

Consumidores

- Considerar vehículos híbridos como alternativa intermedia en zonas con menor infraestructura de carga.
- Valorar la eficiencia energética y emisiones como criterios de compra.

Futuras líneas de análisis

- Incorporar datos reales de ventas.
- Analizar precios y accesibilidad de los EV.
- Estudiar emisiones de ciclo de vida completo.
- Realizar modelos predictivos sobre adopción de vehículos eléctricos.

- Analizar tendencias geográficas y diferencias entre mercados.

---

10. Conclusiones

El análisis realizado confirma que el sector automovilístico se encuentra en pleno proceso de transición hacia modelos más sostenibles.

Los vehículos eléctricos destacan por:

- Su elevada eficiencia energética.
- La ausencia de emisiones directas.
- El crecimiento acelerado de su presencia en el mercado.
- La mejora constante de su autonomía.

Los resultados obtenidos permiten validar las hipótesis planteadas inicialmente y muestran cómo la electrificación representa una de las principales tendencias tecnológicas y medioambientales del sector automovilístico.

Verificación de hipótesis

Los EV han aumentado significativamente	✅ **Confirmada**	+1711% entre 2015–2025 (18 → 326 modelos)
Los EV generan menos emisiones de CO_2	✅ **Confirmada**	0 g/milla vs 413.8 g/milla (gasolina)
La autonomía EV ha mejorado con el tiempo	✅ **Confirmada**	+85.5% en 10 años (157 → 292 millas)
Los híbridos son más eficientes que los de gasolina	✅ **Confirmada**	+67% de eficiencia (37.7 vs 22.6 MPG)
Diferencias estadísticamente significativas entre categorías	✅ **Confirmada**	Kruskal-Wallis ($p < 0.001$) y Mann-Whitney U con Bonferroni: 15 de 16 comparaciones significativas

Las cinco hipótesis planteadas inicialmente quedan confirmadas por los datos analizados.

En conjunto, el proyecto demuestra el valor del análisis exploratorio de datos como herramienta para identificar patrones, tendencias y oportunidades de mejora dentro de un contexto real de transformación industrial.